

Pokemon TCG Spreadsheet

Luis Rodríguez Domingo

Universidad de Granada, Granada, Spain
guigui.luisrd@gmail.com

Abstract. Explico el funcionamiento de un spreadsheet para el seguimiento de la cantidad de cartas en el juego Pokemon TCG, con el que puedes obtener las probabilidades de conseguir las cartas que necesitas, y que si compartes con más gente, puede sugerirte intercambios para conseguir las cartas que te faltan.

Keywords: Pokemon TCG · Intercambios · Probabilidades · Nini

1 Introducción

Tras el reciente éxito del nuevo juego de móvil Pokemon TCG de la famosa franquicia de Pokemon, donde la mecánica principal se basa en el coleccionismo de cartas que se van consiguiendo al abrir sobres que se pueden conseguir de forma gratuita o pagando en el mismo juego, se ha visto la necesidad de crear herramientas que faciliten el proceso de decisión para llegar a completar tu colección personal de cartas.

El juego te otorga un temporizador de doce horas, de forma que cada vez que se llena obtienes una energía de sobre. Con esta energía puedes abrir cualquiera de los sobres de las diferentes expansiones que estén disponibles en ese momento. También se pueden conseguir relojes que completan una hora del temporizador para adelantar la obtención del siguiente sobre.

Cada sobre puede contener un conjunto de cartas diferente, aunque algunas cartas aparecen en varios sobres. Las cartas se clasifican según su rareza, existiendo ocho categorías diferentes: $\diamond$, $\diamond\diamond$, $\diamond\diamond\diamond$, $\diamond\diamond\diamond\diamond$, $\star$, $\star\star$, $\star\star\star$, $\clubsuit$ (realmente este último es una corona pero no hay en latex).

2 Estado del arte

Desde la salida del juego, hubo una misión que te instaba a conseguir todas las diferentes cartas de la primera expansión, cuya recompensa era una carta con arte inmersivo de Mew. Por tanto, aparecieron los primeros spreadsheets donde se podía registrar cual era tu progresión para completar dicha misión, y te recomendaba que baraja era la más favorable en la que conseguir las cartas que te faltaban. Las herramientas de Mew Tracker se popularizaron, y la comunidad desarrollo varias muy competentes.

Debido al paso de varios meses de la salida del juego, estas herramientas se han desarrollado y ya han aparecido paginas web con una interfaz gráfica más agradecida que un spreadsheet para registrar tu progreso en el coleccionismo de cartas.

3 Organización del spreadsheet

Todo el spreadsheet se fundamenta en una base de datos que contiene toda la información sobre las cartas que vamos a usar. Para ello hay dos hojas que guardan esta información, la primera es una copia del spreadsheet de Mew Tracker, y la segunda es la base de datos que se usa en el spreadsheet, traducida al castellano y solo con la información que usamos.

Aparte, hay una hoja para cada uno de los participantes del spreadsheet, donde pueden añadir el número de cartas que tienen de cada una de las diferentes cartas que se pueden conseguir en el juego.

Con esta información el spreadsheet dispone actualmente de dos funcionalidades principales, el intercambio y las probabilidades de conseguir cartas nuevas.

La hoja de intercambio encuentra si hay alguna carta de la que alguien disponga más de dos copias, y a la vez haya al menos una persona que no disponga dos copias de esta misma. Debido a la existencia de cartas del mismo nombres, pero de distinta rareza, existe un código de colores que indica si el número de cartas tanto sumando las distintas rarezas como usando solo el número de cartas específico a una carta, es mayor, igual o menor que dos.

Finalmente la hoja de con el nombre de "Spreadsheet", nos indica las probabilidades de conseguir cartas nuevas según el sobre que abramos

4 Cálculo de probabilidades

Para explicar el cálculo de la probabilidad de conseguir una carta nueva en cualquiera de los sobres disponibles en el juego, necesitamos primero entender cómo se decide que cartas aparecen en cada sobre.

Para cada sobre existe un conjunto definido de cartas que pueden aparecer, divididas en las rarezas explicadas anteriormente. Cuando se elige un sobre para abrir se escogen cinco cartas en orden.

Para las tres primeras cartas, se escoge en cada posición una carta de rareza $\diamond$, de entre las que se encuentren en el conjunto escogible. Cada una de estas cartas tienen la misma probabilidad de salir.

Para la cuarta carta, se escoge una carta de rareza diferente a $\diamond$, aunque con diferentes probabilidades según la rareza de la carta. Las probabilidades se especifican en la tabla 1.

Para la quinta carta se procede igual que para la cuarta, pero las probabilidades cambian como se muestra en 1.

En el juego existe también la posibilidad de obtener un paquete especial, donde solo se pueden conseguir cartas de mayor rareza, con una probabilidad de

Nº Carta	◇	◇◇	◇◇◇	◇◇◇◇	★	★★	★★★	♣
1-3º	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4º	0%	90%	5%	1,666%	2,572%	0,5%	0,222%	0,04%
5º	0%	60%	20%	6,664%	10,288%	2%	0,888%	0,16%

Table 1. Probabilidad de aparecer una carta según la rareza en cada posición

obtener un sobre de este tipo del 0,05%, por lo que no se incluye actualmente en el cálculo de probabilidades siguiente.

4.1 Probabilidad en las tres primeras posiciones

Para la explicación de cómo he hecho el cálculo de probabilidades, primero vamos a calcular la probabilidad de que salga una carta de rareza ◇ en un sobre normal, donde hay un conjunto de cincuenta cartas de este tipo, y por lo tanto, cada carta tiene un 2% de aparecer en cada posición.

Vamos a definir primero matemáticamente algunas herramientas que vamos a usar. Sea $\mathbb{S}$ el conjunto de diferentes sobres que podemos abrir, y sea $\mathbf{C} \in \mathbb{S}$ un sobre cualquiera. Vamos a llamar ahora $\mathcal{C}(\mathbf{C})$ al conjunto de cartas que pueden aparecer en el sobre $\mathbf{C}$. También vamos a llamar al conjunto de las diferentes rarezas de cartas como $\mathbb{R} = \{\diamond, \diamond\diamond, \diamond\diamond\diamond, \diamond\diamond\diamond\diamond, \star, \star\star, \star\star\star, \clubsuit\}$. Ahora, para cada carta $a \in \mathcal{C}(\mathbf{C})$, vamos a definir la función $\mathbf{R}() : \mathcal{C}(\mathbf{C}) \rightarrow \mathbb{R}$, de forma que $\mathbf{R}(a)$ nos indica la rareza de la carta. Por último definiremos, con $r \in \mathbb{R}$, $\mathcal{C}(\mathbf{C}; r) := \{a \in \mathcal{C}(\mathbf{C}); \mathbf{R}(a) = r\}$.

Por tanto, para calcular la probabilidad de que una carta a , con $\mathbf{R}(a) = \diamond$, donde sabemos que $|\mathcal{C}(\mathbf{C}; \diamond)| = 50$. Cómo nos indica la tabla 1, las cartas de rareza ◇ sólo aparecen en las tres primeras posiciones y cómo cada carta de la misma rareza tiene la misma probabilidad de salir, obtenemos que la probabilidad de que a aparezca en cada una de las posiciones es de $p_a = 100/50 = 2\%$.

Ahora, para calcular la probabilidad de que a salga en un sobre, tenemos que calcular la probabilidad de que a salga en cualquiera de las tres posiciones. Para ello, la forma más fácil de hacerlo es obtener la probabilidad de que la a no aparezca y calcular el recíproco. Por tanto, la probabilidad de que no salga, es igual a que en cada una de las posiciones salga una carta diferente a a , por tanto, $P_a = 1 - (1 - p_a)(1 - p_a)(1 - p_a) = 1 - 0,98^3 = 0,0588$, es decir, la probabilidad de que a aparezca en un sobre es de $P_a = 5,88\%$.